

אלגברה ב' - 01040168
גליון 3

יונתן אבידור - 214269565

21 במאי 2026

שאלה 1

יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ ותהי

$$D: V \rightarrow V$$
$$p(x) \mapsto p'(x)$$

העתקת הנגזרת. תהי $T := Id_V + D$

סעיף א'

הראו כי T הפיכה

סעיף ב'

מיצאו באמצעות כלל קרמר פולינום $p(x)$ עבורו $T(p) = x^3$

פתרון 1

סעיף א'

נחשב את המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{E} = (1, x, x^2, x^3)$$

$$T(e_1) = D(1) + Id_V(1) = 1 \Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_2) = D(x) + Id_V(x) = 1 + x \Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_3) = D(x^2) + Id_V(x^2) = 2x + x^2 \Rightarrow [T(e_3)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_4) = D(x^3) + Id_V(x^3) = 3x^2 + x^3 \Rightarrow [T(e_4)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב שמדובר במטריצה משולשית עליונה, לכן הדטרמיננטה שלה שווה לכפל איברי האלכסון

$$\det([T]_{\mathcal{E}}) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$$

הדטרמיננטה שונה מאפס, לכן המטריצה הפיכה. אם מטריצה מייצגת כלשהי של העתקה היא הפיכה אזי ההעתקה היא הפיכה ולכן T הפיכה ■

סעיף ב'

ראשית, למען נוחות הכתיבה והקריאה נגדיר $A := [T]_{\mathcal{E}}$ נחפש פולינום $p(x)$ כך ש

$$A \cdot [p]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

אנחנו יודעים כי קיים פולינום יחיד שכזה כי A הפיכה וכי $\mathbb{R}_3[x]$ איזומורפי ל- $\mathbb{R}^4$ נסמן $v := [p]_{\mathcal{E}}$, על פי כלל קרמר אנחנו יכולים לחשב את הכניסות של v

$$\forall i \in [4] : v_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

כאשר A_i היא המטריצה המתקבלת על-ידי החלפת העמודה ה- i ב- $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נחשב את $\det(A_1)$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1, C_4 \rightarrow C_4 - C_1} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{1}{2}R_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

נשים לב שהתמורה היחידה שלא מתאפסת בסיטואציה הזו היא

$$\sigma = (2 \ 3 \ 4 \ 1)$$

נחשב את הסימן שלה

$$(4; 1) \circ (3; 1) \circ (2; 1) \circ \sigma = I_4 \Rightarrow \operatorname{sgn}(\sigma) = -1$$

לכן

$$\det(A_1) = -1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 = -6$$

ומכאן נובע כי

$$v_1 = \frac{-6}{1} = -6$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נחשב את $\det(A_2)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{1}{2}R_2, C_4 \rightarrow C_4 - C_2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

נשים לב שהתמורה היחידה שלא מתאפסת בסיטואציה הזו היא

$$\sigma = (1 \ 3 \ 4 \ 2)$$

נחשב את הסימן שלה

$$(4;2) \circ (3;2) \circ \sigma = I_4 \Rightarrow \operatorname{sgn}(\sigma) = 1$$

לכן

$$\det(A_2) = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$$

ומכאן נובע כי

$$v_2 = \frac{6}{1} = 6$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

נחשב את $\det(A_3)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2, C_4 \rightarrow C_4 - C_3} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

נשים לב שהתמורה היחידה שלא מתאפסת בסיטואציה הזו היא

$$\sigma = (1 \ 2 \ 4 \ 3)$$

נחשב את הסימן שלה

$$(4;3) \circ \sigma = I_4 \Rightarrow \operatorname{sgn}(\sigma) = -1$$

$$\det(A_3) = -1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 = -3$$

ומכאן נובע כי

$$v_3 = \frac{-3}{1} = -3$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב שמדובר במטריצה משולשית עליונה ולכן הדטרמיננטה היא מכפלת איברי האלכסון

$$\det(A_4) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

ומכאן נובע כי

$$v_4 = \frac{1}{1} = 1$$

לכן

$$v = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

נצא מקואדרינטות ונקבל

$$p(x) = -6 + 6x - 3x^2 + x^3$$

בדיקת שפיות אחרונה, נבדוק שאכן $T(p) = x^3$

$$T(p) = p'(x) + p(x) = 6 - 6x + 3x^2 - 6 + 6x - 3x^2 + x^3 = x^3$$

שאלה 2

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה.

סעיף א'

הוכיחו כי

$$\text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-2} A$$

סעיף ב'

הוכיחו כי

$$\det(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$$

סעיף ג'

נניח גם כי A דומה למטריצה אלכסונית $D := \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $(D)_{i,j} = \delta_{i,j} \lambda_i$ כאשר

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

מיצאו מטריצה אלכסונית D^{adj} הדומה ל- $\text{adj}(A)$ והוכיחו כי הן דומות.

פתרון 2

סעיף א'

נראה ש- $\text{adj}(A)$ הפיכה
 A הפיכה, ולכן ממשפט

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \xrightarrow{\times A} I_n = \frac{1}{\det(A)} A \cdot \text{adj}(A)$$

מצאנו מטריצה שכאשר מכפילים אותה ב- $\text{adj}(A)$ מקבלים את מטריצת היחידה
 לכן $\text{adj}(A)$ הפיכה ובפרט, $\text{adj}(A)^{-1} = \det(A)^{-1} A$
 לפי משפט, לכל $B \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה מתקיים $\text{adj}(B) = \det(B) B^{-1}$, נשתמש במשפט
 הזה עבור $\text{adj}(A)$

$$\text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(\text{adj}(A)) \text{adj}(A)^{-1}$$

נשתמש שוב במשפט על מנת למצוא את $\det(\text{adj}(A))$

$$\det(\text{adj}(A)) = \det(\det(A) A^{-1}) \underset{(*)}{=} \det(A)^n \cdot \det(A^{-1})$$

מתכונת הדטרמיננטה $(*) : \det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$

למה

$$\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$$

הוכחת הלמה

תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה

$$\begin{aligned} \det(A \cdot A^{-1}) &= \det(I) = 1 \\ \Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) &= 1 \\ \text{כפליית הדטרמיננטה} \\ \Rightarrow \det(A^{-1}) &= \frac{1}{\det(A)} = \det(A)^{-1} \\ \div \det(A) \neq 0 \end{aligned}$$

נשים לב שיכולנו לחלק בדטרמיננטה של A כי הנחנו ש- A הפיכה ולכן הדטרמיננטה שלה לא 0

בחזרה להוכחה

נשתמש בלמה

$$\det(A)^n \cdot \det(A^{-1}) = \det(A)^n \cdot \det(A)^{-1}$$

נזכר שהראינו כי $\text{adj}(A)^{-1} = \det(A)^{-1} A$ נשים הכל ביחד

$$\det(\text{adj}(A)) \text{adj}(A)^{-1} = (\det(A)^n \cdot \det(A)^{-1} \cdot \det(A)^{-1}) A = \det(A)^{n-2} A$$

ולכן

$$\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(A)) = \det(A)^{n-2} A$$

כנדרש



סעיף ב'

בסעיף הקודם הראינו כי

$$\det(\operatorname{adj}(A)) = \det(A)^n \cdot \det(A)^{-1}$$

מחוקי חזקות נקבל

$$\det(A)^n \cdot \det(A)^{-1} = \det(A)^{n-1}$$

ולכן

$$\det(\operatorname{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$$

כנדרש



סעיף ג'

$A \sim D$, לכן קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש

$$A = PDP^{-1}$$

D היא המטריצה שבנויה מהערכים העצמיים של A . A הפיכה, ולכן 0 לא ערך עצמי של A , לכן אין 0 באלכסון של D .
 D אלכסונית, ולכן הדטרמיננטה שלה היא מכפלת איברי האלכסון, ומכיוון שאין אפסים על האלכסון של D , $\det(D) \neq 0$ ולכן גם D הפיכה

$$A^{-1} = (PDP^{-1})^{-1} = (P^{-1})^{-1} D^{-1} P^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$$

נזכר במשפט שגם השתמשנו בו בסעיפים הקדומים שאומר $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$, נציב את זה במשוואה שלנו

$$\begin{aligned} \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) &= P D^{-1} P^{-1} \\ \Rightarrow \text{adj}(A) &= \det(A) (P D P^{-1}) \\ &= (\det(A) P) (\det(A) D^{-1}) (\det(A) P^{-1}) \end{aligned}$$

נסמן $Q = \det(A) P$ ונקבל

$$\text{adj}(A) = Q (\det(A) D^{-1}) Q^{-1}$$

מהגדרת דמיון, $\text{adj}(A) \sim \det(A) D^{-1}$, נשאר להוכיח כי $\det(A) D^{-1}$ אלכסונית
 $\det(A) D^{-1}$ היא כפל בסקלר של D^{-1} , לכן יש להראות פשוט כי D^{-1} אלכסונית
 $D \cdot D^{-1} = I_n$ לכן D היא ההופכית של D

$$\begin{aligned} \forall i \neq j \in [n] : (D \cdot D^{-1})_{i,j} &= \sum_{k=0}^n (D)_{i,k} \cdot (D^{-1})_{k,j} \\ &= (D)_{i,i} \cdot (D^{-1})_{i,j} = 0 \Rightarrow (D^{-1})_{i,j} = 0 \end{aligned}$$

כל הכניסות שלא על האלכסון של D^{-1} הן אפס, לכן D^{-1} אלכסונית.
הערכים העצמיים של D^{-1} הם $\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}$ לכן $D^{-1} = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1})$
 D היא אלכסונית ולכן $\det(D) = \prod_{i \in [n]} \lambda_i$, $\det(A) = \det(D)$ דומות ולכן משמורות דמיון יש להן את אותה הדטרמיננטה ולכן $\det(A) = \det(D)$

$$\begin{aligned} \det(A) D^{-1} &= \prod_{i \in [n]} \lambda_i \cdot D^{-1} \\ &= \text{diag} \left(\frac{\prod_{i \in [n]} \lambda_i}{\lambda_1}, \dots, \frac{\prod_{i \in [n]} \lambda_i}{\lambda_n} \right) \\ &= \text{diag} \left(\prod_{i \in ([n] \setminus \{1\})} \lambda_i, \dots, \prod_{i \in ([n] \setminus \{n\})} \lambda_i \right) \end{aligned}$$

ולכן נסמן

$$D^{\text{adj}} = \text{diag} \left(\prod_{i \in ([n] \setminus \{1\})} \lambda_i, \dots, \prod_{i \in ([n] \setminus \{n\})} \lambda_i \right)$$

ואכן, D^{adj} מטריצה אלכסונית הדומה ל- $\text{adj}(A)$ ■

שאלה 3

הוכיחו או הפריכו את כל אחת מהטענות הבאות. עבור הטענות שאינן נכונות, מיצאו דוגמה נגדית.

סעיף א'

ההעתקה

$$\begin{aligned}\text{adj} : M_n(\mathbb{F}) &\rightarrow M_n(\mathbb{F}) \\ A &\mapsto \text{adj}(A)\end{aligned}$$

הינה לינארית

סעיף ב'

לכל $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים

$$\text{adj}(AB) = \text{adj}(A) \text{adj}(B)$$

סעיף ג'

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה מתקיים

$$\text{adj}(A^t) = (\text{adj}(A))^t$$

סעיף ד'

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$

$$\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj}(A))^{-1}$$

סעיף ה'

אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית גם $\text{adj}(A)$ סימטרית.

תשובה 3

סעיף א'

לא נכון! נביא דוגמה נגדית

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}$$

$$n = 3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נראה כי כפל בסקלר אינו לינארי, נגדיר $\alpha = 2$

נחשב את $\text{adj}(\alpha A)$

$$\text{adj}(\alpha A) = \text{adj}(2I) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

עכשיו נחשב את $\alpha \text{adj}(A)$

$$\alpha \text{adj}(A) = 2 \text{adj}(I) = 2 \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי

$$\operatorname{adj}(\alpha A) \neq \alpha \operatorname{adj}(A)$$

לכן adj אינה ליניארית

סעיף ב'

לא נכון! נביא דוגמה נגדית

$$\begin{aligned}\mathbb{F} &= \mathbb{R} \\ n &= 2 \\ A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ B &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

נחשב את $\operatorname{adj}(AB)$ ואת $\operatorname{adj}(A) \cdot \operatorname{adj}(B)$ ונראה כי הן אינן שוות נתחיל עם $\operatorname{adj} AB$

$$\begin{aligned}A \cdot B &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \operatorname{adj}(AB) &= \operatorname{adj}\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{adj}(A) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \operatorname{adj}(B) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ \operatorname{adj}(A) \cdot \operatorname{adj}(B) &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

ואכן

$$\operatorname{adj}(A) \cdot \operatorname{adj}(B) \neq \operatorname{adj}(A \cdot B)$$

סעיף ג'

נכון! נוכיח

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$

נסתכל על $\text{adj}(A^t)$ ועל $(\text{adj}(A))^t$

$$\forall i, j \in [n] : (\text{adj}(A^t))_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{(j,i)}^t)$$

$$\forall i, j \in [n] : ((\text{adj}(A))^t)_{i,j} = ((\text{adj}(A)))_{j,i} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{(i,j)})$$

מכאן שמספיק להוכיח כי $\det(A_{(j,i)}^t) = \det(A_{(i,j)})$

נטען כי $A_{(j,i)}^t = (A_{(i,j)})^t$

מהגדרת השחלוף, השורה ה- i של A היא העמודה ה- i של A^t , והעמודה ה- j של A היא

השורה ה- j של A^t

המינור ה- (i, j) של A הוא המטריצה המתקבלת ממחיקת השורה ה- i והעמודה ה- j

מ- A

והמינור ה- (j, i) של A^t הוא המטריצה המתקבלת ממחיקת השורה ה- j והעמודה ה- i

מ- A^t

לכן אם ניקח את המינור ה- (i, j) של A ונשחלף, נקבל את המינור ה- (j, i) של A^t

מכיוון שדטרמיננטה לא משתנה תחת שחלוף

$$A_{(j,i)}^t = (A_{(i,j)})^t \Rightarrow \det(A_{(j,i)}^t) = \det((A_{(i,j)})^t) = \det(A_{(i,j)})$$

■

סעיף ד'

נכון! נוכיח

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה.

בסעיף א' של השאלה הקודמת הראינו כי גם $\text{adj}(A)$ הפיכה ושמתיקים

$$\text{adj}(A)^{-1} = \det(A)^{-1} A$$

נתבונן ב- $\text{adj}(A^{-1})$

$$\text{adj}(A^{-1}) = \det(A^{-1}) \cdot A$$

נזכר בתכונת הדטרמיננטה שהוכחנו בסעיף הקודם של השאלה הקודמת אשר אומרת כי $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$ ונקבל כי

$$\operatorname{adj}(A^{-1}) = \det(A)^{-1} \cdot A = \operatorname{adj}(A)^{-1}$$

כנדרש



סעיף ה'

נכון! נוכיח

תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית

A סימטרית ולכן $A = A^t$, לכן $\operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A^t)$

לפני שני סעיפים הראינו כי $\operatorname{adj}(A^t) = (\operatorname{adj}(A))^t$ ולכן

$$\operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A^t) = (\operatorname{adj}(A))^t \Rightarrow \operatorname{adj}(A) = (\operatorname{adj}(A))^t$$

מכאן ש- $\operatorname{adj}(A)$ סימטרית, כנדרש

